

1. Giả sử một RV Y có phân phối thuộc exponential dispersion family (EDF) với PDF/PMF có dạng

$$f(y; \theta, \phi) = \exp \left\{ \frac{y\theta - \kappa(\theta)}{\phi} + c(y, \phi) \right\},$$

trong đó $\theta \in \Theta$ là canonical parameter và $\phi > 0$ là dispersion parameter.

- (a) Tính $M(t)$, MGF của Y .
 (b) **Cumulant generating function** của Y được định nghĩa bởi

$$K(t) := \ln M(t).$$

Tính $K(t)$.

- (c) **Cumulant function κ uniquely specifies EDF distributions.** Cho Y_1 và Y_2 là hai RVs có phân phối thuộc EDF. Gọi $M_i(t)$, $i = 1, 2$, là MGFs tương ứng, và gọi $K_i(t)$, $i = 1, 2$, là cumulant generating functions tương ứng. Giả sử hai dispersion parameters bằng nhau, tức là $\phi_1 = \phi_2 = \phi$. Chứng minh rằng, nếu $\kappa_1(\theta) = \kappa_2(\theta) + C$, $\forall \theta \in \Theta$, với một hằng số C nào đó, thì $M_1(t) = M_2(t)$ với mọi t trong một lân cận của 0. Từ đó suy ra $Y_1 \stackrel{d}{=} Y_2$.

2. Xét NELRM

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon},$$

trong đó $\mathbf{X}$ là một constant matrix cỡ $n \times p'$ và có full column rank, $\boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}^{p'}$ là vector tham số chưa biết, và $\boldsymbol{\varepsilon} \sim N_n(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_n)$.

- (a) Chứng minh rằng $Y_1, \dots, Y_n$ là mutually independent RVs.
 (b) Tìm phân phối của Y_i với mỗi $i = 1, \dots, n$? Phân phối này có thuộc EDF không? Giải thích.
 (c) Link function của NELRM ở trên là gì?
 (d) Ta có thể nói NELRM là một GLM không? Có thể nói cụ thể hơn điều gì về mô hình này không?
 (e) Tính score vector theo $\boldsymbol{\beta}$.
 (f) Tìm score equations ở dạng matrix.
 (g) Tìm ML estimate $\mathbf{b}$ của $\boldsymbol{\beta}$. Có điều gì đặc biệt về estimate này khi so sánh với LS estimate không?
 (h) Suy ra (deduce) ML estimator $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ của $\boldsymbol{\beta}$. Có điều gì đặc biệt về estimator này khi so sánh với LS estimator không?
3. Các kết quả sau về MLE trong trường hợp i.i.d. sample từ phân phối có unknown parameter $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}$ là hữu ích và well-known. Trong toàn bộ câu hỏi này, ta gác lại việc đi sâu vào các regularity/technical conditions và chỉ đề cập rõ chúng khi cần thiết.
- (a) **(Invariance property)** Cho $\hat{\theta}$ là MLE của θ . Nếu $g(\cdot)$ là một hàm invertible/bijective, thì MLE của $g(\theta)$ là $g(\hat{\theta})$.
Hint: Ta có thể abuse notation và định nghĩa

$$\hat{\theta} := \arg \max_{\theta \in \Theta} L(\mathbf{Y}; \theta).$$

Điều này nhằm tránh việc bắt đầu từ ML estimate, khiến lời giải dài dòng.

Trong các phần sau đây, cho $Y, Y_1, Y_2, \dots$ là i.i.d. RVs có PDF/PMF $f(y; \theta)$, trong đó $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}$ là tham số chưa biết.

- (b) **(Consistency)** Dưới các regularity conditions phù hợp, một dãy (sequence of) MLEs $\{\hat{\theta}_n = f_n(Y_1, \dots, Y_n)\}_{n \geq 1}$, là một **consistent sequence of estimators of θ** nghĩa là

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mathbf{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon) \rightarrow 0 \quad \text{as} \quad n \rightarrow \infty.$$

Để hiểu consistency, xét ví dụ sau. Cho $Y_1, Y_2, \dots$ là i.i.d. $N(\mu, 1)$ -RVs and xét the following sequence of estimators

$$\hat{\mu}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i, \quad n \geq 1.$$

Chúng minh rằng $\{\hat{\mu}_n\}_{n \geq 1}$ là một consistent sequence of estimators of μ .

Một ví dụ khác: Cho $Y_1, Y_2, \dots$ là i.i.d. RVs có PDF

$$f_\theta(y) = \frac{1}{2\theta^3} y^2 e^{-y/\theta}, \quad y > 0. \quad (1)$$

trong đó $\theta > 0$ là tham số chưa biết. Xét sequence of MLEs

$$\hat{\theta}_n = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Y_i := \frac{S_n}{3n}.$$

Chúng minh rằng $\{\hat{\theta}_n\}_{n \geq 1}$ là một consistent sequence of estimators của θ .

Hint: Dùng **Chebyshev's inequality** sau: với mọi RV ξ có $\mathbf{E} \xi^2 < \infty$, ta có

$$\mathbf{P}(|\xi - \mathbf{E} \xi| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(\xi)}{a^2} \quad \text{với mọi } a > 0.$$

- (c) **Asymptotic normality.** Dưới các regularity conditions phù hợp, một sequence of MLEs $\hat{\theta}_n = f_n(Y_1, \dots, Y_n)$ có tính asymptotic normality. Cụ thể,

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} \xi \sim N\left(0, \frac{1}{\mathcal{I}(\theta)}\right) \quad \text{as} \quad n \rightarrow \infty, \quad (2)$$

trong đó $\mathcal{I}(\theta)$ là Fisher information

$$\mathcal{I}(\theta) = \mathbf{E} \left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(Y; \theta) \right)^2 \right] = -\mathbf{E} \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln f(Y; \theta) \right). \quad (3)$$

Diễn giải trực quan của (2) là: khi sample size n lớn, phân phối của

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)$$

gần với normal distribution với mean 0 và variance $1/\mathcal{I}(\theta)$.

NB: Cramér-Rao Lower Bound. Informally speaking, CRLB states that variance của mọi unbiased estimator $\hat{\theta}$ của θ bị chặn dưới bởi nghịch đảo của Fisher information. Cụ thể trong trường hợp i.i.d. sample, ta có

$$\text{Var}(\hat{\theta}_n) \geq \frac{1}{n\mathcal{I}(\theta)},$$

trong đó $\mathcal{I}(\theta)$ là Fisher information trong một quan sát và được cho bởi (3).

NB: Những gì ta thảo luận ở đây chỉ nhằm tạo motivation cho MLEs trong GLMs. Trong GLMs, $Y_1, \dots, Y_n$ không nhất thiết identically distributed, đồng thời unknown parameter β là một vector, nên các kết quả về consistency và asymptotic normality tương ứng sẽ phức tạp hơn (dùng multivariate versions).

4. **(Implicit Differentiation).** Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm differentiable và invertible/bijective. Tính

$$\frac{d}{dx} f^{-1}(x).$$

Hint: Sử dụng chain rule $\frac{d}{dx} g(h(x)) = g'(h(x))h'(x)$.